Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA EN SERIE Y EN PARALELO

Un calefactor que funciona a 220 V tiene dos resistencias iguales que pueden conectarse en serie (modo bajo) o en paralelo (modo alto). Si en el modo bajo su potencia es de 500 W, ¿cuál es su potencia en el modo alto?

A) 250 W **B)** 1.000 W **C)** 2.000 W **D)** 4.000 W

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Escribe las resistencias equivalentes

Con dos resistencias R iguales: en serie $R_s = 2R$; en paralelo $R_p = \dfrac{R}{2}$.

2 Usa la potencia con voltaje fijo

$P = \dfrac{V^2}{R_{eq}}$. Modo bajo: $\dfrac{V^2}{2R} = 500\ \text{W}$, así que $\dfrac{V^2}{R} = 1.000\ \text{W}$.

3 Calcula el modo alto

$$P_{alto} = \frac{V^2}{R/2} = 2 \cdot \frac{V^2}{R} = 2.000\ \text{W}.$$

4 Interpreta la razón

$\dfrac{R_s}{R_p} = \dfrac{2R}{R/2} = 4$: con el mismo voltaje, el modo alto entrega 4 veces la potencia del bajo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que en paralelo la potencia disminuye; con voltaje fijo, menos resistencia significa más potencia.

B) Solo duplica la potencia; olvida que la resistencia baja de $2R$ a $R/2$, es decir, a la cuarta parte.

D) Calcula $V^2/(R/2)$ para cada resistencia y suma, como si cada una recibiera más que el voltaje de la red.

Idea clave. Con voltaje fijo, la potencia es inversamente proporcional a la resistencia equivalente: si R_{eq} se divide por 4, P se multiplica por 4.